ALOVEN
Accoppiatura dal 1985

PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

Come ordinare le attività sulle macchine

Un elenco di criteri possibili per decidere quali lavorazioni mettere per prime su ogni macchina. Sono idee da discutere insieme, non funzioni già realizzate.

Proposta · da validare con voi

DA DOVE PARTIAMO

Oggi il piano si prepara per periodo

Con **Prepara periodo** il pianificatore sceglie le date, le macchine e le attività. Il sistema le dispone rispettando turni, chiusure, tempi di attrezzaggio e macchine compatibili, e mostra una **anteprima** sul calendario. Nulla viene salvato finché il pianificatore non conferma, e il reparto vede il piano solo quando viene rilasciato.

Il criterio usato oggi è uno solo: le attività con la consegna più vicina vanno per prime. Le ipotesi qui sotto servono a renderlo scelto da voi, anche macchina per macchina.

IL CATALOGO DELLE IPOTESI

Criteri per decidere l'ordine

Ogni criterio dice **che cosa mette per prima** e **quale informazione serve**. Alcuni si possono usare subito con i dati già presenti, altri richiedono un campo in più.

DATI GIÀ PRESENTI si può usare con quello che il sistema conosce

SERVE UN DATO richiede un campo nuovo sull'attività

SUL PIANO riguarda l'insieme delle macchine

Per data di consegna

DATI GIÀ PRESENTI

Prima le attività con la consegna più vicina.

A cosa serve: rispettare le date promesse ai clienti. È il criterio di oggi.

Per cliente o per ordine

DATI GIÀ PRESENTI

Le attività dello stesso ordine o dello stesso cliente restano vicine.

A cosa serve: completare un ordine in blocco e spedire insieme.

Per tipo di lavorazione

DATI GIÀ PRESENTI

Le attività dello stesso processo (fiamma, hot melt, colla) una dietro l'altra.

A cosa serve: evitare di cambiare processo a ogni lavorazione.

Meno cambi di attrezzaggio

DATI GIÀ PRESENTI

Si sceglie la successione che costa meno minuti di preparazione tra un'attività e la seguente, usando le regole di attrezzaggio già inserite.

A cosa serve: ridurre i tempi in cui la macchina aspetta.

Per materiale in comune

DATI GIÀ PRESENTI

Le attività che usano lo stesso componente o articolo vicine tra loro.

A cosa serve: meno cambi di materia prima.

Per spessore crescente o decrescente

SERVE UN DATO

Si parte dai prodotti più sottili e si sale (o il contrario).

Dato necessario: lo spessore del prodotto, con unità di misura da concordare. Obbligatorio solo sulle macchine dove si usa questo criterio.

A cosa serve: ridurre le regolazioni tra spessori molto diversi.

Per larghezza del materiale

SERVE UN DATO

Le attività con la stessa larghezza o larghezze simili una dietro l'altra.

Dato necessario: larghezza o altezza utile.

A cosa serve: meno cambi di rotolo e di regolazione.

Per colore, dal chiaro allo scuro

SERVE UN DATO

Si parte dai colori chiari e si passa progressivamente agli scuri.

Dato necessario: colore o tinta.

A cosa serve: ridurre pulizie e lavaggi tra un colore e l'altro.

Per priorità commerciale

SERVE UN DATO

Cliente strategico o ordine urgente prima degli altri, anche a scapito della data.

Dato necessario: una priorità indicata a mano sull'attività.

Per famiglia di adesivo

SERVE UN DATO

Le attività con lo stesso adesivo o con lo stesso trattamento insieme.

Dato necessario: famiglia di adesivo, se diversa dal tipo di lavorazione.

Riempire i buchi

GIÀ DISPONIBILE

Le attività corte vanno negli spazi liberi tra quelle già pianificate, restando ferme alla data scelta.

A cosa serve: non lasciare la macchina ferma tra due attività fisse.

Prima le macchine meno flessibili

SUL PIANO

Si riempiono per prime le macchine che hanno poche alternative, poi quelle più versatili.

A cosa serve: non occupare una macchina flessibile con lavori che potrebbero andare solo su una specifica.

Carico bilanciato tra macchine

SUL PIANO

Le attività compatibili con più macchine sono distribuite in modo che le ore previste siano simili.

Nota: oggi la scelta resta sempre al pianificatore.

Prima fase, poi seconda

SUL PIANO

Per un ordine con due lavorazioni su macchine diverse, la seconda parte solo dopo la fine prevista della prima.

A cosa serve: evitare piani in cui la seconda fase parte prima di avere il materiale.

PER SCEGLIERE MEGLIO LE ATTIVITÀ

Filtri per selezionare le attività da pianificare

Con 200 attività da assegnare non conviene sceglierle una per una. Prima di calcolare la proposta il pianificatore potrebbe restringere l'elenco.

Filtro	Esempio
Consegna richiesta entro una data	Solo le attività da consegnare entro il 15 novembre.
Cliente o ordine	Tutte le attività di un cliente, oppure di un singolo ordine.
Tipo di lavorazione	Solo quelle a fiamma, oppure solo quelle hot melt.
Macchina di destinazione	Solo quelle che possono andare su ACC-03.
Con avvisi	Quelle con dati mancanti (senza quantità o senza consegna) da sistemare prima.
In ritardo o con consegna ravvicinata	Le attività la cui consegna è già passata o è nei prossimi giorni.

Oggi nell'elenco c'è la ricerca per prodotto, ordine o cliente. Il filtro per data di consegna è il primo che proponiamo di aggiungere.

COME POTREBBE FUNZIONARE

Il pianificatore sceglie, il sistema propone, il pianificatore conferma

Si sceglie il criterio

Un criterio principale e, se serve, uno di spareggio. Per esempio: consegna, poi spessore crescente.

Per macchina

Ogni macchina può avere il suo criterio: per esempio spessore su una linea hot melt, consegna sulla linea a colla.

Il sistema propone

Dispone le attività rispettando turni, chiusure, attrezzaggi e compatibilità, e mostra l'anteprima sul calendario.

Si controlla

Si vedono le attività inserite, quelle rimaste fuori (con il motivo) e il carico di ogni macchina.

Si conferma

Solo dopo la conferma la proposta entra nella bozza. Il reparto la vede quando viene rilasciata.

Esempio. Su una linea con attività di spessore 0,8 · 2,5 · 1,2 · 4,0 mm, il criterio «spessore crescente» le ordina così: 0,8 → 1,2 → 2,5 → 4,0. Se una consegna è urgente, il pianificatore può sempre spostarla a mano, e il sistema avvisa se l'operazione causa un ritardo. I valori sono solo un esempio.

Un criterio che richiede un dato in più (per esempio lo spessore) lo rende obbligatorio **solo per le attività delle macchine in cui viene usato**, non per tutto il sistema.

PER ARRIVARE A UNA SCELTA

Cosa ci serve da voi

- **Quale criterio conta di più** per ciascun processo (fiamma, hot melt, colla): la consegna, il cambio di attrezzaggio o una caratteristica del prodotto.
- **Quali caratteristiche del prodotto** influiscono davvero sui tempi di una macchina (spessore, larghezza, colore, adesivo) e con quale valore si indicano.
- **Quando una consegna prevale** su un criterio di efficienza: un ordine urgente deve sempre passare davanti?
- **Quante attività** si pianificano di solito in una volta, per dimensionare i filtri.

Documento di lavoro per la discussione. I criteri indicati come «Serve un dato» e «Sul piano» non sono ancora realizzati. Il sistema non assegna né sposta attività senza la conferma del pianificatore.